

Apresentação

Esta apostila foi organizada para servir como material introdutório de Química Geral em curso técnico. O conteúdo apresenta os fundamentos necessários para compreender as demais disciplinas da área, como Química Inorgânica, Química Orgânica, Físico-Química, Técnicas de Laboratório, Análise Química e Tratamento de Água e Efluentes.

Os temas foram desenvolvidos em sequência lógica, com explicações teóricas, exemplos de aplicação e imagens inseridas diretamente no conteúdo. O objetivo é facilitar o estudo e aproximar os conceitos de situações reais de laboratório e indústria.

O material não substitui as aulas práticas, mas oferece uma base para que o estudante compreenda os fenômenos observados, utilize corretamente a linguagem química e desenvolva postura segura no ambiente laboratorial.

Objetivos de aprendizagem

Ao final do estudo, o aluno deverá compreender conceitos básicos de matéria e energia, estrutura atômica, tabela periódica, ligações químicas, funções inorgânicas, cálculos químicos, soluções, reações químicas, noções de Físico-Química e segurança em laboratório.



Sumário

1. 1. Introdução à Química
2. 2. Matéria, energia, propriedades e estados físicos
3. 3. Estrutura atômica
4. 4. Tabela Periódica
5. 5. Ligações químicas
6. 6. Funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos
7. 7. Cálculos químicos
8. 8. Soluções e concentração
9. 9. Reações químicas e balanceamento
10. 10. Introdução à Físico-Química
11. 11. Segurança em laboratório

1. Introdução à Química

A Química é a ciência que estuda a matéria, sua composição, sua estrutura, suas propriedades e as transformações que ela pode sofrer. Em um curso Técnico em Química, essa disciplina funciona como a base para todas as outras áreas, porque antes de compreender análises, operações industriais, tratamento de água, controle de qualidade ou síntese de compostos, é necessário entender como a matéria se comporta e por que as substâncias reagem de determinadas formas.

No cotidiano, a Química aparece em situações simples e também em processos complexos. A digestão dos alimentos, a ação de um medicamento, a corrosão de um metal, a fermentação de uma massa de pão, o funcionamento de uma bateria, a limpeza feita por detergentes e a combustão de um combustível são exemplos de fenômenos químicos. Em todos esses casos, há substâncias interagindo, energia sendo absorvida ou liberada e propriedades sendo modificadas.



Figura 1 – Bancada de laboratório químico com vidrarias, reagentes e sinalização de risco.

Na indústria, o conhecimento químico é utilizado para transformar matérias-primas em produtos úteis. A produção de fertilizantes, tintas, medicamentos, polímeros, cosméticos, alimentos industrializados, papel, celulose, combustíveis e materiais metálicos depende de processos químicos controlados. O técnico em química participa desse controle preparando soluções, verificando pH, realizando ensaios, interpretando resultados, acompanhando reações e garantindo que os procedimentos sejam feitos com segurança.

Estudar Química Geral não significa apenas decorar fórmulas. O objetivo é desenvolver uma forma de pensar: observar fenômenos, identificar substâncias, reconhecer evidências de transformação, relacionar massa e energia, interpretar equações químicas e aplicar normas de segurança. Por isso, esta apostila apresenta os fundamentos da Química de maneira progressiva, começando pelos conceitos de matéria e energia e avançando até reações, soluções, cálculos químicos e segurança em laboratório.

Aplicação técnica

Em um laboratório de controle de qualidade, o técnico pode comparar propriedades físicas e químicas de uma amostra com padrões conhecidos para verificar se o produto está dentro das especificações exigidas.

2. Matéria, energia, propriedades e estados físicos

Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Essa definição inclui materiais visíveis, como madeira, vidro, ferro e água, mas também inclui gases, como oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono. Mesmo que o ar seja invisível, ele possui massa e ocupa volume; por isso, também é matéria.

A massa representa a quantidade de matéria de um corpo. Em laboratório, a massa é medida com balanças, que podem ter diferentes graus de precisão. O volume representa o espaço ocupado pela matéria e pode ser medido com provetas, pipetas, buretas, balões volumétricos ou outros recipientes graduados. Para o técnico em química, medir massa e volume corretamente é uma habilidade essencial, pois pequenas variações podem alterar a concentração de soluções e comprometer resultados analíticos.



Figura 2 – Vidrarias com líquidos coloridos e equipamentos de laboratório utilizados em experimentos químicos.

Energia é a capacidade de produzir trabalho ou provocar transformações. Ela pode se manifestar como calor, luz, eletricidade, movimento ou energia química armazenada nas ligações entre átomos. Quando um combustível queima, a energia química é convertida em calor e luz. Quando a água é aquecida, a energia térmica aumenta a agitação das partículas e pode provocar mudança de estado físico.

As propriedades da matéria são características que permitem descrever e identificar substâncias. Propriedades físicas são observadas sem modificar a composição química da substância. Cor, odor, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade são exemplos de propriedades físicas. Propriedades químicas, por outro lado, estão relacionadas à capacidade de uma substância se transformar em outra, como combustibilidade, oxidação, acidez, basicidade e reatividade com outros compostos.

A matéria pode se apresentar principalmente nos estados sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as partículas estão muito próximas e organizadas, o que garante forma e volume definidos. No estado líquido, as partículas permanecem próximas, mas possuem maior liberdade de movimento, fazendo com que o líquido tenha volume definido e forma variável. No estado gasoso, as partículas estão afastadas e se movimentam rapidamente, ocupando todo o volume disponível.

As mudanças de estado físico ocorrem quando há absorção ou liberação de energia sem alteração da composição química da substância. A fusão é a passagem do sólido para o líquido; a solidificação é a passagem do líquido para o sólido; a vaporização é a passagem do líquido para o gasoso; a condensação é a passagem do gasoso para o líquido; e a sublimação é a passagem direta entre sólido e gasoso. Esses processos são fundamentais em operações industriais, como secagem, destilação, cristalização e evaporação.

Diferença importante

Mudança física altera o estado, a forma ou a aparência da matéria, mas não forma uma nova substância.
Mudança química altera a composição e produz substâncias diferentes das iniciais.

3. Estrutura atômica

Toda matéria é formada por átomos. O átomo é a menor unidade de um elemento químico que ainda mantém as propriedades desse elemento. Apesar de ser extremamente pequeno, o átomo possui uma estrutura organizada, formada por núcleo e eletrosfera. O núcleo concentra praticamente toda a massa do átomo, enquanto a eletrosfera é a região ocupada pelos elétrons.

A ideia de átomo foi modificada ao longo do tempo. Dalton propôs que o átomo seria uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Thomson descobriu o elétron e sugeriu um modelo no qual cargas negativas estariam inseridas em uma massa positiva. Rutherford, ao estudar o espalhamento de partículas alfa, demonstrou que o átomo possui um núcleo pequeno, denso e positivo. Bohr aperfeiçoou esse modelo ao propor que os elétrons ocupam níveis de energia definidos.

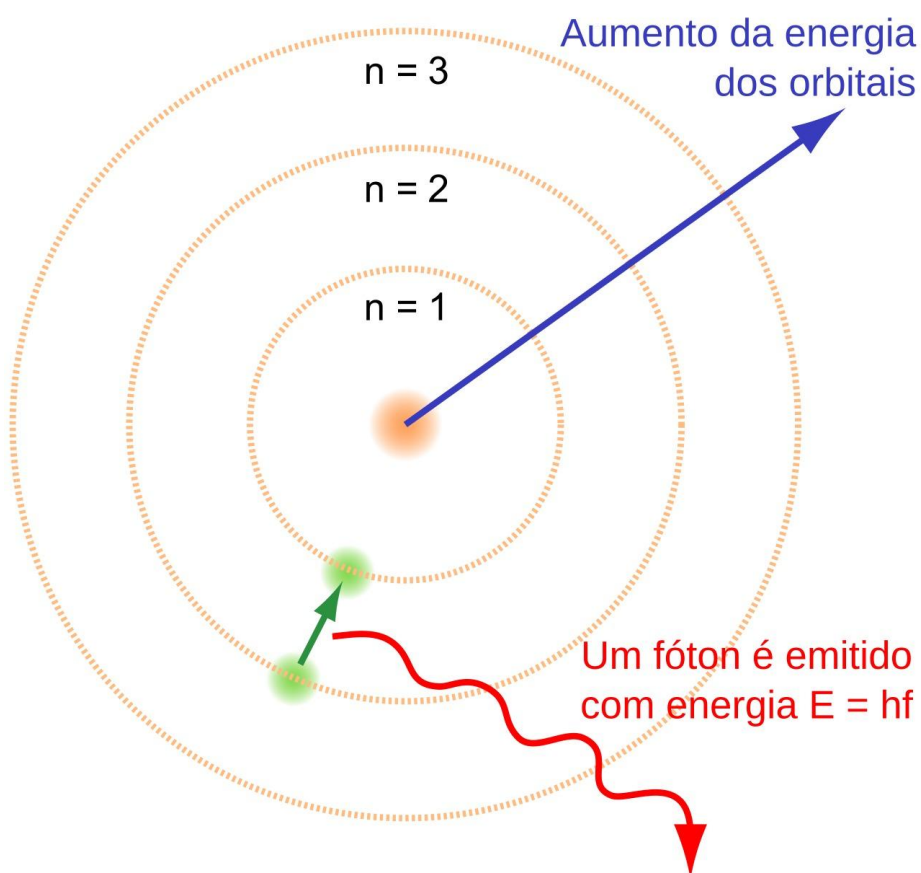


Figura 3 – Modelo de Bohr: elétrons em níveis de energia ao redor do núcleo.

As principais partículas subatômicas são prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons possuem carga positiva e ficam no núcleo. Os nêutrons não possuem carga elétrica e também ficam no núcleo. Os elétrons possuem carga negativa e ocupam a eletrosfera. Como as cargas dos prótons e dos elétrons são opostas, um átomo neutro possui a mesma quantidade de prótons e elétrons.

O número atômico, representado por Z , corresponde à quantidade de prótons no núcleo. Ele identifica o elemento químico. Todo átomo com 6 prótons é carbono; todo átomo com 8 prótons é oxigênio; todo átomo com 11 prótons é sódio. O número de massa, representado por A , corresponde à soma de prótons e nêutrons: $A = Z + N$.

Os isótopos são átomos de um mesmo elemento que possuem o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons. O carbono-12, o carbono-13 e o carbono-14 são isótopos do carbono. Já os isóbaros possuem o mesmo número de massa, mas números atômicos diferentes. Os isótonos possuem o mesmo número de nêutrons, mesmo pertencendo a elementos diferentes.

A distribuição eletrônica mostra como os elétrons estão organizados nos níveis e subníveis de energia. Essa distribuição é essencial para entender o comportamento químico dos elementos, pois os elétrons da camada mais externa, chamada camada de valência, participam das ligações químicas. Elementos com configurações eletrônicas semelhantes tendem a apresentar propriedades químicas semelhantes.

Exemplo de cálculo atômico

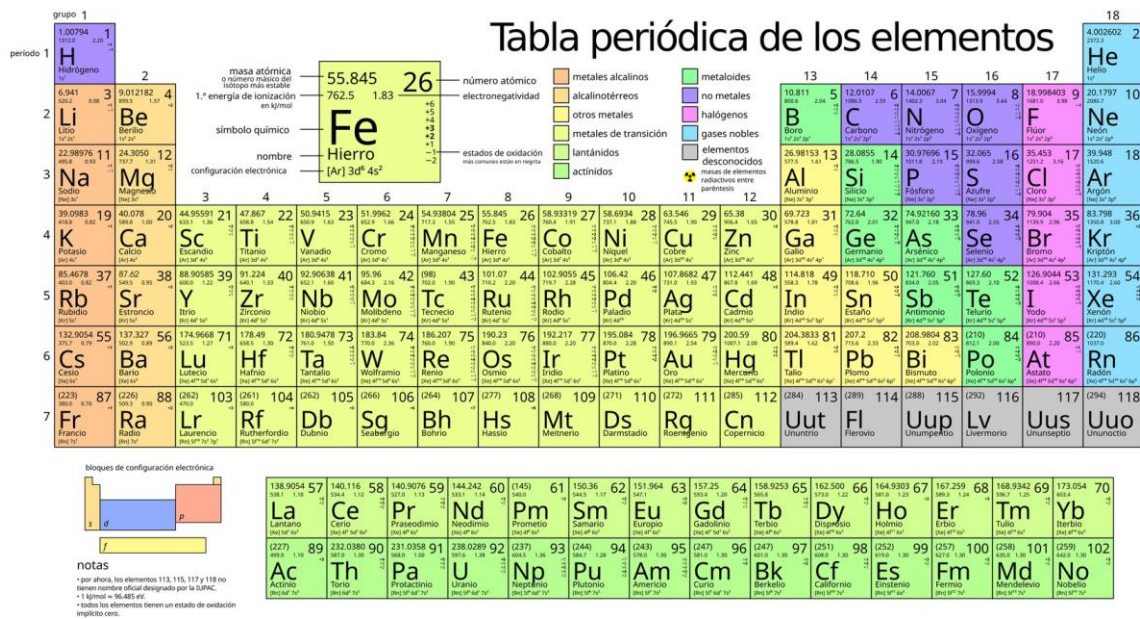
Um átomo com número atômico 17 e número de massa 35 possui 17 prótons. Como $A = Z + N$, temos $N = 35 - 17 = 18$ nêutrons. Se o átomo for neutro, terá também 17 elétrons.

4. Tabela Periódica

A Tabela Periódica é uma das ferramentas mais importantes da Química. Ela organiza os elementos químicos em ordem crescente de número atômico e permite observar padrões de propriedades físicas e químicas. Sua organização facilita a previsão do comportamento dos elementos e a compreensão das ligações químicas.

As colunas verticais da Tabela Periódica são chamadas de famílias ou grupos. Elementos da mesma família geralmente possuem propriedades semelhantes porque apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Os metais alcalinos, por exemplo, estão na família 1 e são bastante reativos. Os halogênios, na família 17, também são reativos e costumam formar sais com metais. Os gases nobres, na família 18, são pouco reativos por possuírem camada de valência completa.

Tabla periódica de los elementos



Legenda:

- metales alcalinos
- alcalinotérreos
- otros metales
- metales de transición
- lantânidos
- actínidos
- metaloideos
- no metales
- halógenos
- gases nobles
- elementos desconocidos
- manchas de elementos reflectantes entre paréntesis

Propriedades do Ferro (Fe):

- grupo: 8
- período: 4
- massa atômica: 55.845
- número atômico: 26
- 1.ª energia de ionização: 762.5 kJ/mol
- simbolo químico: Fe
- nome: Hierro
- configuração eletrônica: [Ar] 3d⁶ 4s²
- estados de oxidação: +2, +3

bloques de configuração eletrônica:

- s: 1, 2
- p: 2, 6
- d: 10
- f: 14

notas:

- por ahora, los elementos 113, 115, 117 y 118 no tienen número oficial designado por la IUPAC.
- 1 g/mol = 98.485 kg.
- todos los elementos tienen un estado de oxidación implícito cero.

Figura 4 – Tabela Periódica organizada por número atômico e propriedades dos elementos.

As linhas horizontais são chamadas de períodos. O número do período indica quantas camadas eletrônicas o átomo possui ocupadas. Elementos do segundo período, como carbono, nitrogênio e oxigênio, possuem duas camadas eletrônicas. Elementos do terceiro período, como sódio, magnésio e cloro, possuem três camadas.

Os metais ocupam a maior parte da Tabela Periódica. Eles geralmente apresentam brilho, boa condutividade elétrica e térmica, maleabilidade e ductilidade. Os ametais possuem propriedades opostas em muitos aspectos: tendem a ser maus condutores e podem formar ligações covalentes. Os semimetais apresentam características intermediárias e são importantes em aplicações tecnológicas, como o silício na indústria eletrônica.

As propriedades periódicas variam de maneira regular na tabela. O raio atômico aumenta de cima para baixo em uma família, pois novas camadas eletrônicas são adicionadas. Em um período, o raio atômico tende a diminuir da esquerda para a direita porque a carga nuclear aumenta e atrai os elétrons com maior intensidade. A eletronegatividade, por outro lado, tende a aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima.

A energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Elementos com alta energia de ionização seguram seus elétrons com maior força. A afinidade eletrônica está relacionada à tendência de um átomo receber elétrons. Esses conceitos ajudam a entender por que alguns elementos perdem elétrons com facilidade, enquanto outros tendem a ganhar ou compartilhar elétrons.

Leitura técnica da tabela

Ao observar um elemento na Tabela Periódica, o técnico deve identificar símbolo, número atômico, massa atômica aproximada, família, período e tipo de elemento. Essas informações orientam cálculos, previsões de reação e interpretação de fórmulas.

5. Ligações químicas

Os átomos realizam ligações químicas para alcançar maior estabilidade. Em muitos casos, essa estabilidade está associada à configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres, que possuem a camada de valência completa. As ligações químicas envolvem principalmente os elétrons da camada mais externa dos átomos.

A ligação iônica ocorre quando há transferência de elétrons entre átomos. Normalmente, um metal perde elétrons e se transforma em cátion, enquanto um ametal ganha elétrons e se transforma em ânion. A atração eletrostática entre íons de cargas opostas mantém o composto unido. O cloreto de sódio, NaCl, é um exemplo clássico: o sódio perde um elétron e forma Na^+ , enquanto o cloro ganha um elétron e forma Cl^- .

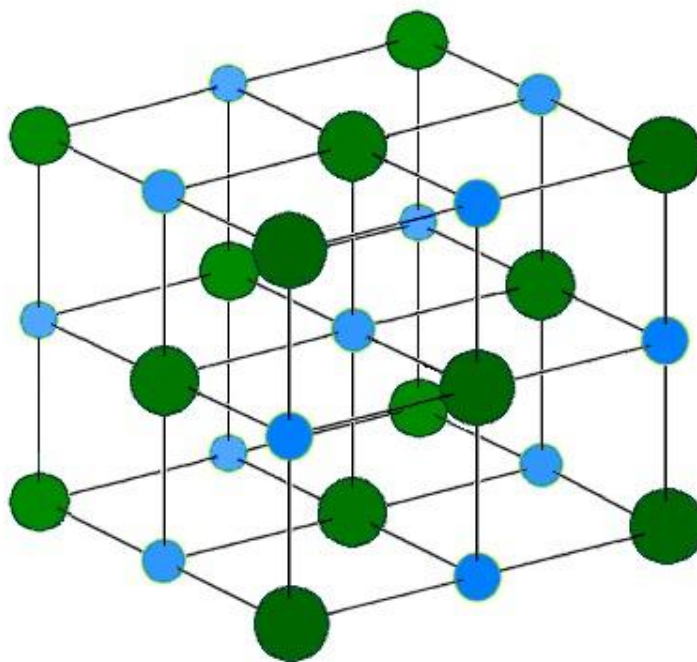


Figura 5 – Estrutura cristalina do cloreto de sódio, exemplo de composto iônico.

Compostos iônicos costumam ser sólidos cristalinos em temperatura ambiente, possuem altos pontos de fusão e podem conduzir eletricidade quando estão fundidos ou dissolvidos em água. Isso ocorre porque, nessas condições, os íons ficam livres para se movimentar. No estado sólido, os íons estão presos na rede cristalina e a condução elétrica é limitada.

A ligação covalente ocorre quando átomos compartilham pares de elétrons. Esse tipo de ligação é comum entre ametais. A molécula de água, H_2O , é formada por ligações covalentes entre oxigênio e

hidrogênio. O gás carbônico, CO_2 , o metano, CH_4 , e a amônia, NH_3 , também são exemplos de substâncias covalentes.

A ligação metálica ocorre entre átomos de metais. Nesse modelo, os elétrons da camada de valência ficam relativamente livres, formando um mar de elétrons ao redor dos cátions metálicos. Esse comportamento explica a boa condutividade elétrica e térmica dos metais, além da maleabilidade e ductilidade.

A polaridade das moléculas depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos e da geometria molecular. Uma molécula polar possui distribuição desigual de cargas. A água é polar, enquanto o dióxido de carbono é apolar, apesar de possuir ligações polares, porque sua geometria linear faz os dipolos se anularem. A polaridade influencia solubilidade, ponto de ebulição e interação entre substâncias.

Regra prática de solubilidade

Substâncias polares tendem a dissolver substâncias polares. Substâncias apolares tendem a dissolver substâncias apolares. Por isso, água dissolve muitos sais, mas não dissolve bem óleos e gorduras.

6. Funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos

As funções inorgânicas agrupam substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. As principais funções estudadas na Química Geral são ácidos, bases, sais e óxidos. Esses compostos são comuns em laboratórios, indústrias, tratamento de água, fabricação de produtos de limpeza, fertilizantes, alimentos e processos ambientais.

Ácidos são substâncias que, em solução aquosa, liberam íons H^+ . Muitos ácidos apresentam sabor azedo, conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água e reagem com bases formando sal e água. O ácido clorídrico, HCl , o ácido sulfúrico, H_2SO_4 , o ácido nítrico, HNO_3 , e o ácido acético, CH_3COOH , são exemplos importantes. O ácido sulfúrico é amplamente usado na indústria, enquanto o ácido acético está presente no vinagre.



Figura 6 – Soluções com indicador universal, mostrando diferentes valores de pH por mudança de cor.

Bases são substâncias que, em solução aquosa, liberam íons OH^- . O hidróxido de sódio, NaOH , é uma base forte muito utilizada na indústria química e na fabricação de produtos de limpeza. O hidróxido de cálcio, Ca(OH)_2 , aparece em materiais de construção e correção de acidez. Bases concentradas podem ser altamente corrosivas e devem ser manuseadas com extremo cuidado.

Sais são compostos iônicos que podem ser formados, entre outros processos, pela reação entre ácido e base. Essa reação é chamada neutralização. Um exemplo é a reação entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio: $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$. O produto formado é cloreto de sódio e água. Entretanto, nem todo sal é comestível; existem sais tóxicos, corrosivos ou usados apenas como reagentes industriais.

Óxidos são compostos binários nos quais o oxigênio está ligado a outro elemento. O dióxido de carbono, CO_2 , é um óxido formado por carbono e oxigênio. O óxido de cálcio, CaO , conhecido como cal virgem, é utilizado na construção civil e no tratamento de solos. Óxidos podem ter caráter ácido, básico, anfótero ou neutro, dependendo de sua reação com água, ácidos ou bases.

O pH é uma medida da acidez ou basicidade de uma solução. Soluções com pH menor que 7 são ácidas, pH igual a 7 é neutro, e pH maior que 7 indica caráter básico. Indicadores ácido-base são substâncias que mudam de cor conforme o pH do meio. Eles são utilizados para identificar rapidamente o comportamento ácido ou básico de uma solução.

Neutralização

Ácido + base $\rightarrow$ sal + água. Esse tipo de reação é usado em controle de pH, tratamento de efluentes, análises volumétricas e processos industriais que exigem correção de acidez ou alcalinidade.

7. Cálculos químicos

Os cálculos químicos permitem transformar informações microscópicas, como átomos e moléculas, em medidas práticas utilizadas em laboratório, como gramas, mols e litros. Para o técnico em química, esses cálculos são essenciais no preparo de soluções, no controle de reações, na análise quantitativa e na interpretação de resultados.

A massa atômica é a massa relativa de um átomo e aparece na Tabela Periódica. Como os átomos são extremamente pequenos, não é prático medir sua massa diretamente em gramas. Por isso, utiliza-se a unidade de massa atômica e, em laboratório, a grandeza massa molar, expressa em g/mol.



Figura 7 – Cálculos químicos: Grandezas (mol, massa atômica, molar e molecular)

A massa molecular é obtida pela soma das massas atômicas dos átomos presentes na fórmula de uma substância. Por exemplo, a água possui fórmula H_2O . Considerando $H = 1 \text{ g/mol}$ e $O = 16 \text{ g/mol}$, a massa molar da água será: $2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g/mol}$. Isso significa que 1 mol de moléculas de água possui massa de 18 gramas.

O mol é a unidade de quantidade de matéria. Um mol corresponde a $6,02 \times 10^{23}$ entidades químicas, valor conhecido como Número de Avogadro. Essas entidades podem ser átomos, moléculas, íons ou partículas. Assim, 1 mol de carbono contém $6,02 \times 10^{23}$ átomos de carbono, enquanto 1 mol de água contém $6,02 \times 10^{23}$ moléculas de água.

A estequiometria estuda as relações quantitativas entre reagentes e produtos de uma reação química. Essas relações são obtidas a partir da equação química balanceada. Na reação $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, a proporção indica que 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio para formar 2 mols de água.

Em processos industriais, os cálculos estequiométricos evitam desperdício de matéria-prima e ajudam a prever a quantidade de produto formado. Se um reagente estiver em excesso e outro em quantidade limitada, o reagente limitante determinará a quantidade máxima de produto que pode ser obtida. Esse controle é importante para rendimento, custo e segurança do processo.

Fórmulas essenciais

Número de mols: $n = m / M$. Massa: $m = n \times M$. Número de partículas: $N = n \times 6,02 \times 10^{23}$. Esses cálculos aparecem constantemente em preparo de soluções e estequiometria.

8. Soluções e concentração

Solução é uma mistura homogênea formada por duas ou mais substâncias. Em uma solução, os componentes estão distribuídos de maneira uniforme, de modo que não é possível diferenciá-los visualmente. Uma solução de sal em água, uma solução de açúcar em água e o álcool comercial são exemplos de soluções.

O soluto é a substância dissolvida, enquanto o solvente é a substância que dissolve o soluto. Quando o sal é dissolvido em água, o sal é o soluto e a água é o solvente. A água é considerada um solvente muito importante porque dissolve grande número de substâncias iônicas e polares, devido à sua polaridade.



Figura 8 – Dissolução de sal em água, exemplo de formação de solução aquosa.

A concentração indica a quantidade de soluto presente em determinada quantidade de solução. Em laboratório, a concentração deve ser conhecida com precisão, pois muitos procedimentos analíticos dependem dela. Uma solução preparada de forma incorreta pode gerar erros em titulações, ensaios de controle de qualidade e análises ambientais.

A concentração comum é calculada pela fórmula $C = m / V$, em que C é a concentração, m é a massa do soluto e V é o volume da solução. A unidade mais comum é g/L. Se 20 g de soluto são dissolvidos até formar 1 L de solução, a concentração será 20 g/L.

A molaridade, ou concentração molar, indica o número de mols de soluto por litro de solução. Sua fórmula é $M = n / V$. Essa forma de concentração é muito utilizada em análises químicas, especialmente quando as reações dependem da proporção entre mols dos reagentes.

A diluição é o processo de reduzir a concentração de uma solução por adição de solvente. Durante a diluição, a quantidade de soluto permanece constante, mas o volume aumenta. A relação $M_1V_1 = M_2V_2$ é usada para calcular volumes e concentrações antes e depois da diluição. Esse procedimento é comum quando se utiliza uma solução estoque concentrada para preparar soluções de trabalho mais diluídas.

Preparo de solução

Para preparar uma solução corretamente, pesa-se o soluto, dissolve-se em pequena quantidade de solvente, transfere-se para balão volumétrico e completa-se o volume até o menisco atingir a marca de aferição.

9. Reações químicas e balanceamento

Reações químicas são processos nos quais uma ou mais substâncias se transformam em novas substâncias. As substâncias iniciais são chamadas reagentes e as substâncias formadas são chamadas produtos. Durante uma reação, os átomos não desaparecem; eles se reorganizam em novas combinações.

As evidências de uma reação química podem incluir formação de gás, mudança permanente de cor, formação de precipitado, liberação ou absorção de calor, emissão de luz ou alteração de odor. A formação de precipitado ocorre quando uma substância insolúvel se forma em uma solução, tornando-se visível como sólido disperso ou depositado no fundo do recipiente.

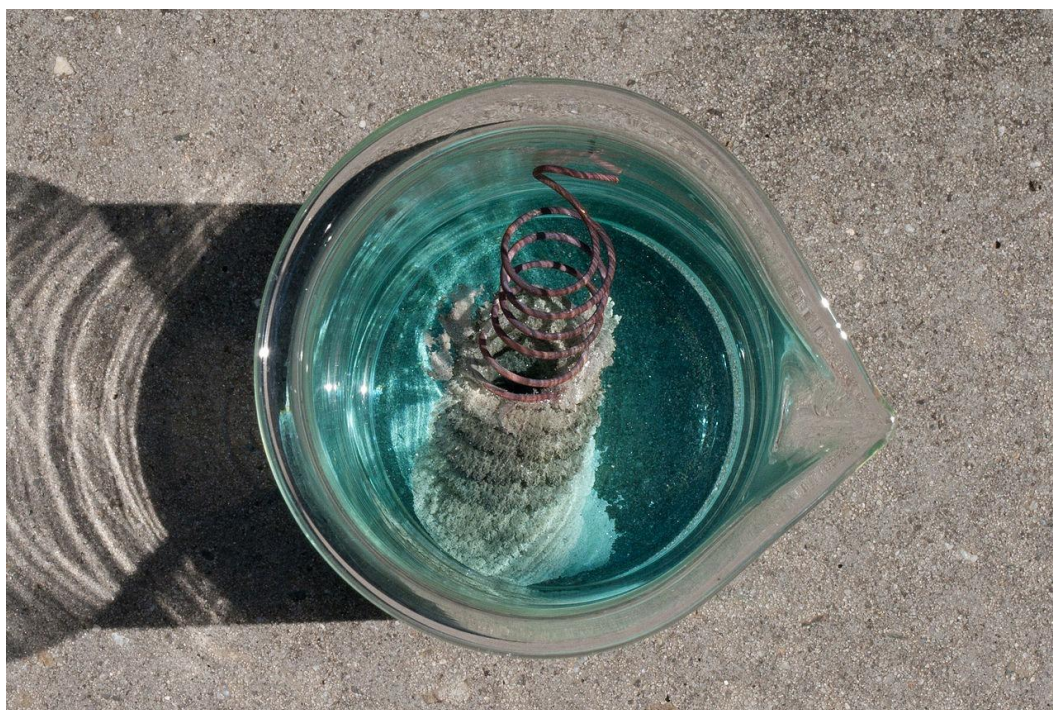


Figura 9 – Reação de simples troca: precipitação de prata sobre cobre em solução de nitrato de prata.

As reações químicas são representadas por equações químicas. Na equação, os reagentes ficam à esquerda, os produtos à direita e a seta indica o sentido da transformação. Por exemplo: $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ representa a combustão do metano, embora essa equação ainda precise ser balanceada para obedecer à conservação da massa.

As reações de síntese ocorrem quando duas ou mais substâncias formam uma substância mais complexa. As reações de decomposição ocorrem quando uma substância se divide em substâncias mais simples. As reações de simples troca envolvem deslocamento de um elemento por outro. As reações de dupla troca envolvem troca de partes entre duas substâncias compostas.

A Lei da Conservação da Massa, associada a Lavoisier, afirma que em um sistema fechado a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Isso significa que o número de átomos de

cada elemento deve ser o mesmo antes e depois da reação. Por isso, as equações químicas precisam ser balanceadas.

Balancear uma equação significa ajustar os coeficientes colocados antes das fórmulas. Esses coeficientes indicam a proporção entre as substâncias. Na reação $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$, há dois átomos de oxigênio nos reagentes e apenas um no produto. Ao balancear, obtemos $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$. Assim, há quatro átomos de hidrogênio e dois de oxigênio em ambos os lados.

Cuidados no balanceamento

Nunca altere os índices das fórmulas químicas para balancear uma equação. Os índices fazem parte da identidade da substância. O balanceamento deve ser feito apenas com coeficientes.

10. Introdução à Físico-Química

A Físico-Química é a área que relaciona os fenômenos químicos com energia, temperatura, pressão, volume, concentração e velocidade das transformações. Mesmo em nível introdutório, seus conceitos são importantes para compreender processos de laboratório e operações industriais.

Temperatura é uma medida relacionada ao grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto maior a agitação molecular, maior a temperatura. Calor, por outro lado, é energia em trânsito, transferida entre corpos por diferença de temperatura. O calor sempre flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio.



Figura 10 – Montagem de destilação, processo que envolve aquecimento, vaporização e condensação.

As mudanças de estado físico envolvem transferência de energia. Quando uma substância sofre fusão ou vaporização, ela absorve energia. Quando sofre condensação ou solidificação, libera energia. Em muitos processos, durante a mudança de estado, a temperatura permanece constante enquanto a energia é usada para alterar a organização das partículas.

A destilação é um exemplo prático de aplicação desses conceitos. Nesse processo, uma mistura líquida é aquecida, o componente mais volátil vaporiza, passa por um condensador e volta ao estado líquido em outro recipiente. A técnica é usada para separar substâncias com diferentes pontos de ebulição, como na purificação de solventes e na obtenção de água destilada.

O pH também é um conceito importante da Físico-Química. Ele indica a acidez ou basicidade de uma solução. Em temperatura ambiente, a relação entre pH e pOH é $\text{pH} + \text{pOH} = 14$. Uma solução ácida possui pH menor que 7; uma solução neutra possui pH igual a 7; e uma solução básica possui pH maior que 7.

O controle de temperatura, pH e concentração é essencial em processos químicos. Alterações nesses parâmetros podem modificar a velocidade das reações, a solubilidade das substâncias, o equilíbrio químico e a qualidade do produto final. Por isso, o técnico deve saber medir, registrar e interpretar esses dados.

Exemplo técnico

No tratamento de água e efluentes, o pH precisa ser monitorado constantemente. Valores muito ácidos ou muito básicos podem prejudicar equipamentos, afetar microrganismos do tratamento biológico e causar danos ambientais.

11. Segurança em laboratório

A segurança em laboratório é uma parte indispensável da formação do técnico em química. O laboratório é um ambiente de aprendizagem, análise e produção, mas também pode apresentar riscos. Esses riscos podem ser químicos, físicos, biológicos, ergonômicos ou de acidentes. A prevenção depende de organização, atenção, uso correto de equipamentos e cumprimento dos procedimentos.

Os Equipamentos de Proteção Individual, conhecidos como EPIs, reduzem a exposição do trabalhador aos riscos. O jaleco protege a pele e a roupa contra respingos. Os óculos de segurança protegem os olhos contra vapores, partículas e líquidos. As luvas protegem as mãos, mas devem ser escolhidas de acordo com o produto químico utilizado. Máscaras e respiradores são necessários quando há risco de inalação de vapores ou partículas. Calçados fechados protegem os pés contra quedas de objetos, vidrarias quebradas e respingos.

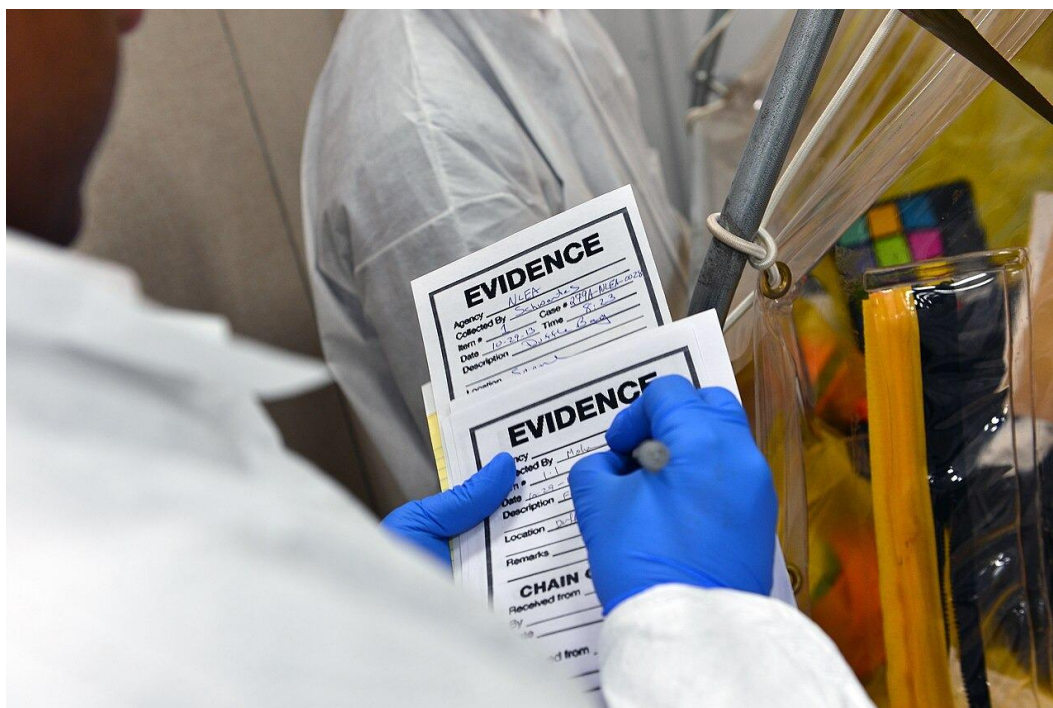


Figura 11 – Uso de jaleco, luvas e proteção em ambiente laboratorial.

Os símbolos de risco químico informam os perigos associados a substâncias e misturas. Eles aparecem em rótulos, embalagens, fichas de segurança e locais de armazenamento. Um produto inflamável pode pegar fogo com facilidade. Um produto corrosivo pode causar queimaduras e danificar materiais. Um produto tóxico pode causar intoxicação por inalação, contato ou ingestão. Um produto explosivo pode reagir violentamente sob impacto, calor ou atrito.

Antes de utilizar qualquer reagente, o técnico deve ler o rótulo e consultar a FISPQ, Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. Esse documento informa perigos, primeiros socorros, armazenamento, transporte, descarte e procedimentos em caso de vazamento ou incêndio.

Boas práticas de laboratório incluem manter a bancada limpa, não comer nem beber no ambiente, identificar todos os frascos, não pipetar com a boca, não cheirar diretamente reagentes, descartar resíduos corretamente, comunicar acidentes imediatamente e seguir o procedimento operacional. A improvisação é uma das principais causas de acidentes em laboratório.

A segurança não depende apenas do uso de EPIs. Ela envolve cultura de prevenção. Um laboratório seguro é aquele em que os materiais estão organizados, os reagentes estão identificados, os equipamentos estão em bom estado e todos conhecem os riscos das atividades realizadas.

Conduta essencial

Todo acidente, mesmo pequeno, deve ser comunicado. Derramamentos, cortes, queimaduras, quebra de vidraria e contato com reagentes precisam ser tratados conforme o procedimento de segurança da instituição.

Pictogramas de risco químico (GHS)

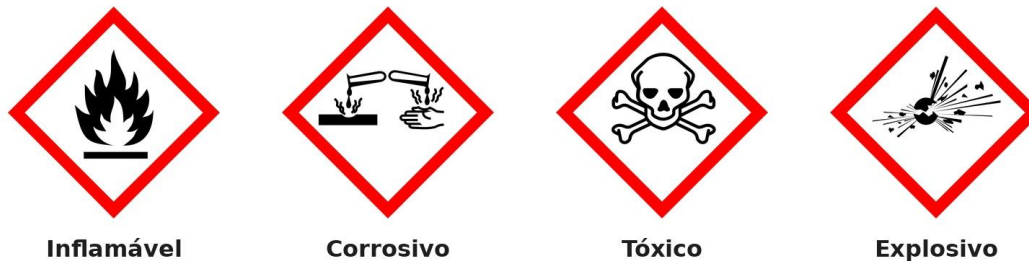


Figura 12 – Exemplos de pictogramas GHS usados em rótulos de produtos químicos.

Quadros de revisão conceitual

Principais grandezas e fórmulas

Grandeza	Fórmula	Uso principal
Número de massa	$A = Z + N$	Relaciona prótons e nêutrons do núcleo.
Massa molecular	Soma das massas atômicas	Determina massa molar de substâncias.
Número de mols	$n = m / M$	Converte massa em quantidade de matéria.
Concentração comum	$C = m / V$	Expressa massa de soluto por volume de solução.
Molaridade	$M = n / V$	Expressa mols de soluto por litro de solução.
Diluição	$M_1V_1 = M_2V_2$	Prepara soluções menos concentradas.
Relação ácido-base	$pH + pOH = 14$	Relaciona acidez e basicidade em água a 25 °C.

Diferenças entre mudança física e mudança química

Tipo de mudança	Característica	Exemplos
Física	Não altera a composição da substância.	Fusão do gelo, evaporação da água, dissolução do sal.
Química	Altera a composição e forma novas substâncias.	Ferrugem, combustão, fermentação, neutralização.

Fontes das imagens utilizadas

Bancada de laboratório químico: Wikimedia Commons – “Chemistry Laboratory - Bench.jpg”; Jean-Pierre; licença CC BY-SA 2.0.

Vidrarias e soluções coloridas: Wikimedia Commons – “Laboratory equipment.jpg”; Belikov Maxim; imagem de equipamento e béqueres de laboratório.

Modelo de Bohr: Wikimedia Commons – “Bohr atom model Portuguese.svg”; ilustração educacional do modelo de Bohr.

Tabela Periódica: Wikimedia Commons – “Periodic table large-es.svg”; Wilfredor; licença CC BY 3.0.

Estrutura do NaCl: Wikimedia Commons – “Sodium chloride crystal.png”; imagem em domínio público.

Indicador universal de pH: Wikimedia Commons – “Universalindikator A pH Skala 0–14.png”; licença CC0.

Dissolução de sal em água: Wikimedia Commons – “SaltInWaterSolutionLiquid.jpg”; Chris 73; licença CC BY-SA 3.0.

Precipitação de prata sobre cobre: Wikimedia Commons – “Precipitation of Silver on Copper 2.jpg”; Toby Hudson; licença CC BY-SA 3.0 AU.

Destilação de água: Wikimedia Commons – “Distillation of water.jpg”; Rosanna.Manzana; licença CC BY-SA 4.0.

Uso de EPIs em laboratório: Wikimedia Commons – “Nuclear Forensics (02813659)...”; IAEA Imagebank/Dean Calma; licença CC BY-SA 2.0.

Pictogramas GHS: Wikimedia Commons – arquivos GHS-pictogram-flamme, acid, skull e explos; pictogramas de risco químico.